



O Modelo Relacional

Aula 09 · Bloco 3 — Modelo Relacional

O vocabulário formal — e as regras que o banco cobra

Nesta aula

1. Relação, tupla, atributo, domínio
2. As **propriedades** de uma relação
3. Chaves, com o **vocabulário completo**
4. As **quatro restrições de integridade**
5. O **valor nulo** e as **ações referenciais**

O vocabulário formal

Formal	No dia a dia	Formal	No dia a dia
Relação	tabela	Domínio	tipo + regras
Tupla	linha	Grau	nº de colunas
Atributo	coluna	Cardinalidade	nº de linhas

💡 Vale conhecer os dois vocabulários. O formal aparece na literatura e em prova; o informal, em toda conversa de trabalho.

As propriedades de uma relação

Uma relação **não é** uma planilha. Ela tem três propriedades que a planilha não tem:

-  **Não há ordem entre as linhas** — a "primeira linha" não existe;
-  **Não há ordem entre as colunas** — a "quarta coluna" não existe;
-  **Não há linhas duplicadas** — toda tupla é distinta;
-  **Todo valor é atômico** — nada de lista dentro da célula.



Por que isso importa

Se a ordem das colunas não existe,

`SELECT * FROM aluno` **não tem garantia**

de trazer as colunas na ordem que você espera.

Essa é a base formal da regra prática
da aula 02: **sempre liste as colunas.**

Chaves, com todos os nomes

Superchave — qualquer conjunto que identifica unicamente. Pode ter atributos sobrando.

Chave candidata — superchave **mínima**: tire um atributo e ela deixa de identificar.

Chave primária — a candidata escolhida.

Chave alternativa — as candidatas que sobraram.

Chave estrangeira — atributo que **referencia** a chave primária de outra relação.

As quatro restrições de integridade

Restrição	O que garante
De domínio	todo valor pertence ao domínio da coluna
De chave	não há duas tuplas com a mesma chave
De entidade	a chave primária nunca é nula
Referencial	toda FK aponta para uma PK que existe — ou é nula

As quatro são declaradas na aula 13 e cobradas pelo SGBD, não pelo programador.

O nulo e seus três significados

NULL não é zero, nem string vazia. Significa **ausência de valor** — e pelo menos três coisas diferentes:

1. **Não se aplica** — `data_devolucao` de um empréstimo em aberto;
2. **Desconhecido** — o telefone existe, mas ninguém informou;
3. **Não informado ainda** — vai ser preenchido depois.

O banco não distingue os três. **Você** precisa.



A regra do curso sobre nulos

Declare **NOT NULL em tudo**

que não tenha um motivo **escrito** para ser opcional.

E **documente o significado** de cada nulo que sobrar.

Na Biblioteca, **data_devolucao** nula significa exatamente uma coisa: **empréstimo em aberto**.

Ações referenciais: o que fazer ao apagar o pai

Ação	O que acontece com os filhos
RESTRICT / NO ACTION	impede apagar o pai. O padrão seguro
CASCADE	apaga os filhos junto
SET NULL	a FK vira nula (a coluna precisa aceitar)
SET DEFAULT	a FK vira o valor padrão



CASCADE é conveniente e perigoso

Apagar uma obra apagando os exemplares junto
soa razoável.

Apagar uma obra apagando os exemplares,
que apagam os empréstimos,
que apagam o histórico de multas —

não soa.

Escolha a ação **por relacionamento**, com a pergunta:
"o filho faz sentido sem o pai?"

Exercícios da aula

Na pasta `aula-09/` :

1. `ex01.md` — traduza um esquema do formal para o informal e vice-versa;
2. `ex02.md` — mostre uma consulta que quebra por confiar na ordem das colunas;
3. `ex03.md` — liste super, candidata, primária, alternativa e estrangeira de um esquema;
4. `ex04.md` — para cada FK do seu modelo, escolha a ação referencial **e justifique**;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — três nulos do seu modelo, cada um com o significado documentado.

Próxima aula

Aula 10 — Mapeamento ER → Relacional

As sete regras que traduzem
o seu diagrama em tabelas.